UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Propiedades de los grafos

Matemáticas Discretas

Reporte solución de problemas matemáticos. **Propiedades de los grafos**

Descripción: El estudiante realizará un reporte de solución de problemas matemáticos sobre propiedades de los grafos con el objetivo de reconocer las principales características de un grafo y utilizarlos en la solución de problemas. Esta actividad le permitirá desarrollar el resultado de aprendizaje de utilizar propiedades y características de los grafos.

Ver: Tenga en cuenta las siguientes preguntas orientadoras para desarrollar la actividad:

¿Existe la posibilidad de mostrar un ejemplo de la vida real que se pueda modelar por medio de una gráfica ponderada?

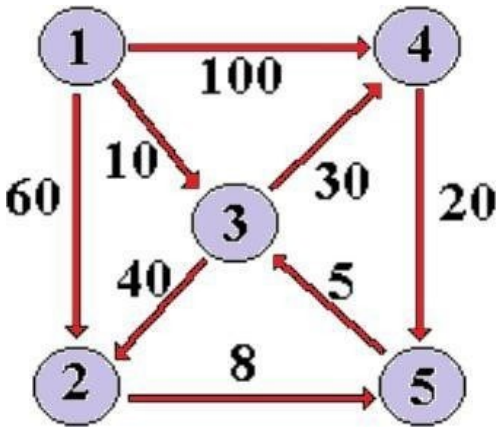
¿Cómo se define la trayectoria de una gráfica ponderada?

Juzgar: Consulte los siguientes recursos y con base en una lectura minuciosa, realice lo que se indica a continuación.

- Doerr, A., & Levasseur, K. (2025). Trees. ***Applied discrete structures (3rd ed., v3.12)*** (pp. 241-258). University of Massachusetts Lowell.
- Lehman, E., Leighton, F. T., & Meyer, A. R. (2018). Directed graphs & Partial Orders. ***Mathematics for Computer Science*** (pp. 421-449). MIT OpenCourseWare.
- MIT OCW. (2012). ***6.046J Design and Analysis of Algorithms – Lecture 4: Minimum Spanning Trees II.*** Supplemental reading in CLRS. 1-8

Tome apuntes o subraye las ideas principales de los documentos consultados, con el fin de sintetizar la información de forma precisa. Además, realice una investigación adicional en fuentes de información verídicas y confiables que le permita complementar la información.

Actuar: A partir de los recursos básicos, complementarios y la consulta de la actividad de afianzamiento de la semana, analice el siguiente grafo ponderado y conteste lo siguiente:



I. Identifique en una tabla las ponderaciones que tienen cada vértice con los demás existentes (si es posible).
II. ¿Cuál sería la trayectoria mínima del vértice 1 al resto según el gráfico?
III. ¿Cuál sería el costo mínimo de esa trayectoria? Argumente su respuesta a partir de la teoría.

1. Integre sus resultados y el análisis de estos en un documento en el que incluya los siguientes elementos Integre sus resultados y el análisis de los mismos en un documento en el que incluya los siguientes elementos en el que incluya la justificación de cada uno de los cálculos de cada literal anterior. Considere integrar todos los pasos que lo llevaron a la resolución del problema. Finalmente analice el resultado obtenido y esboce un par de conclusiones respecto al problema.
2. Agregue una portada con sus datos de identificación: título del trabajo, su nombre completo, nombre de la materia y de la semana, el nombre del docente y la fecha de entrega.
3. Al final del ejercicio enliste las fuentes de consulta utilizadas. Las referencias deben apegarse a las normas APA.
4. Cuide su redacción y ortografía.

Devolución creativa-metacognición: Dentro de la dinámica del ingeniero se encuentra la parte organizativa y operacional, es muy frecuente el manejo de diagramas de tipo heurístico en su forma más simple lo cual permite reconocer las aplicaciones de lo que se está investigando ligadura que se obtiene en la mayoría de los casos por el lenguaje, conduciéndonos así a formas un poco más complejas de modelación, particularmente, la Teoría de Grafos.

Tiempos y recursos educativos para el desarrollo de la actividad

Tipo de actividad	Individual
Desarrollo de la actividad	Desarrollo de la actividad: 7 horas Consulta de los materiales: 3 horas
Recursos	Recursos básicos: • Doerr, A., & Levasseur, K. (2025). Trees. ***Applied discrete structures (3rd ed., v3.12)*** (pp. 241-258). University of Massachusetts Lowell. • Lehman, E., Leighton, F. T., & Meyer, A. R. (2018). Directed graphs & Partial Orders. ***Mathematics for Computer Science*** (pp. 421-449). MIT OpenCourseWare. • MIT OCW. (2012). ***6.046J Design and Analysis of Algorithms – Lecture 4: Minimum Spanning Trees II.*** Supplemental reading in CLRS. 1-8 Recurso complementario: • Espinosa, R. (2016). ***Matemáticas discretas*** (pp. 382-397). Alfaomega. • Gimbert, J. Moreno, R. y Ribó, J. (1998). ***Apropament a la teoria de grafs i als seus algorismes*** (pp. 97-108) Edicions de la Universitat de Lleida.

Rol del tutor: A través de los canales de comunicación del curso, acompañará y guiará la elaboración del reporte solución de problemas matemáticos, orientando el proceso de análisis y la formulación de criterios para la comparación y argumentación. Asimismo, aclarará inquietudes, ampliará conceptos, brindará retroalimentación y, finalmente, evaluará la actividad de acuerdo con los criterios establecidos en la rúbrica.

Forma de entrega:

- Guarde el documento en el formato correspondiente .docx., si su elección fue una herramienta digital, obtengan el enlace proporcionado por la herramienta que utilizaron y ubíquelo en una hoja Word con sus datos.
- Nombre el archivo de la siguiente manera: primerapellido_primernombre_tipodeactividad. Por ejemplo: romero_luis_solucióndeproblemasmatemáticos.
- Dé clic en **Agregar entrega** para subir el trabajo a la plataforma.
- Arrastre y suelte el documento en **Archivos enviados**.
- Dé clic en el botón **Guardar cambios** para finalizar la entrega. De lo contrario, el archivo no se guardará y no se habrá entregado.
- Consulte la rúbrica para conocer a detalle los criterios de evaluación.

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Rúbrica. *Reporte solución de problemas matemáticos*

	Criterios	No evaluable (0)	Insuficiente (1.9)	Regular (2.9)	Bueno (3.9)	Excelente (5)	Puntos
Forma	Formato y ortografía	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó.	Se observan ocho o más errores gramaticales y de ortografía. NO SE CONSIDERAN LOS ERRORES REPETIDOS.	Se observan de cinco a siete errores gramaticales y de ortografía. NO SE CONSIDERAN LOS ERRORES REPETIDOS.	Se observan de uno a cuatro errores gramaticales y de ortografía. NO SE CONSIDERAN LOS ERRORES REPETIDOS.	No se observan errores gramaticales ni faltas de ortografía.	
	Puntaje	0	0.30	0.45	0.50	0.60	
Fondo	Identificación de obstáculos para llegar a la solución del problema	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó.	Omite los obstáculos significativos que impiden la solución del problema.	Menciona alguno de los obstáculos que impiden la solución del problema.	Identifica los obstáculos más importantes que impiden la solución del problema.	Describe con precisión los obstáculos que impiden la solución del problema.	
	Puntaje	0	0.30	0.45	0.50	0.70	
	Identificación de alternativas de solución del problema	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó.	Presenta soluciones erróneas al problema.	Presenta alternativas de solución a los obstáculos, pero la solución propuesta no resuelve las dificultades más importantes.	Identifica soluciones que parecen plausibles para resolver los obstáculos más importantes del caso.	Identifica soluciones creativas y plausibles para el problema planteado. Las soluciones se encaminan a resolver las principales dificultades del problema.	
	Puntaje	0	0.30	0.50	0.80	1	
	Prueba las alternativas de solución (toma de decisiones)	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó.	No prueba satisfactoriamente las alternativas de solución que propone.	Prueba de manera incompleta las alternativas de solución que propuso y omite elementos importantes.	Prueba las alternativas de solución que propone, demuestra su utilidad.	Valida y prueba detalladamente las alternativas de solución y demuestra entendimiento del problema.	
	Puntaje	0	0.30	0.50	0.60	0.70	
	Selección de alternativas de solución que contribuyen a la solución del problema	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó.	Describe un método ilógico para determinar alternativas secundarias de solución.	Describe el proceso utilizado para seleccionar alternativas, pero la descripción no es clara.	Describe el proceso utilizado para seleccionar alternativas secundarias de solución del problema.	Proporciona un razonamiento claro que orienta la selección de alternativas secundarias de solución del problema.	
	Puntaje	0	0.35	0.50	0.70	1	

	Análisis del problema con la información investigada	Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó.	El análisis es incorrecto.	En ocasiones, analiza el problema con base en cada tópico o concepto investigado. La investigación de los conceptos y tópicos es insuficiente para dar una solución adecuada al problema.	En la mayoría de las ocasiones, analiza el problema con base en cada tópico o concepto investigado. La investigación de los conceptos y tópicos es suficiente para dar una solución adecuada al problema.	Siempre analiza el problema con base en cada tópico o concepto investigado. La investigación de los conceptos y tópicos es completa y permite dar una solución adecuada al problema.	
	Puntaje	**0**	**0.35**	**0.50**	**0.80**	**1**	
						Calificación total	